Praktikum (1)

Course	ALPRO
Last Edited	@March 11, 2026 5:35 PM

Nama File: kabisat.c

Deeper Pinus sedang membaca bagian rahasia di Jurnal Nomor 3 milik Paman Frod Pinus. Di halaman tersebut, terdapat catatan mengenai kalibrasi Portal Antardimensi yang ternyata hanya bisa diaktifkan dengan stabil, tepat pada Tahun Kabisat. Sayangnya, saudari kembar Deeper, Mebel Pinus, tanpa sengaja menumpahkan jus buatannya (*Jus Mebel*) ke atas kalkulator waktu milik Paman Frod hingga konslet. Untuk membantu Deeper mengkalibrasi ulang portal tersebut sebelum anomali ruang-waktu menelan kota *Nangor Falls*, tulislah sebuah program yang dapat menentukan apakah suatu tahun merupakan Tahun Kabisat atau bukan!

Diberikan sebuah bilangan bulat **Y** yang merepresentasikan sebuah angka tahun. Aturan penentuan Tahun Kabisat dalam kalender Gregorian adalah sebagai berikut:

- Jika angka tahun tidak habis dibagi 400, tidak habis dibagi 100, tetapi habis dibagi 4, maka tahun tersebut adalah **Tahun Kabisat**.
- Jika angka tahun tidak habis dibagi 4, maka tahun tersebut **bukan Tahun Kabisat**.
- Jika angka tahun habis dibagi 400, maka tahun tersebut adalah **Tahun Kabisat**.
- Jika angka tahun tidak habis dibagi 400 tetapi habis dibagi 100, maka tahun tersebut **bukan Tahun Kabisat**.

Program juga harus memvalidasi batasan nilai masukan karena mesin waktu tidak bisa memproses tahun sebelum masehi atau tahun nol. Jika nilai **Y ≤ 0**, maka program harus menolak masukan tersebut dan menganggapnya tidak valid.

Input

- Satu baris berisi sebuah bilangan bulat **Y**.
- Batasan nilai masukan adalah $-10^9 \leq \mathbf{Y} \leq 10^9$.

Output

- Cetak `Kabisat` jika tahun tersebut adalah Tahun Kabisat.
- Cetak `Bukan Kabisat` jika tahun tersebut bukan Tahun Kabisat.
- Jika masukan tidak memenuhi syarat (**Y ≤ 0**), cetak: `Masukan tidak valid`.

Contoh:

No	Masukan	Keluaran	Keterangan
1	`2024`	`Kabisat`	Tahun 2024 habis dibagi 4 dan tidak habis dibagi 100.
2	`1900`	`Bukan Kabisat`	Tahun 1900 habis dibagi 100, tetapi tidak habis dibagi 400.
3	`2000`	`Kabisat`	Tahun 2000 habis dibagi 400.
4	`2023`	`Bukan Kabisat`	Tahun 2023 tidak habis dibagi 4.
5	`0`	`Masukan tidak valid`	Nilai Y = 0 berada di luar batas valid (Y harus ≥ 1).

Note:

- Pastikan setiap keluaran diakhiri dengan karakter *newline* (`\n`)!

Nama File: segitiga.c

Deeper Pinus sedang meneliti halaman-halaman Jurnal #2 peninggalan Paman **Frod Pinus**. Di dalamnya, ia menemukan kumpulan *Segel Cipher*, simbol segitiga misterius yang digunakan oleh **Cipher** sebagai kunci enkripsi. Setiap segel didefinisikan oleh tiga panjang sisi. Untuk menerjemahkan pesan tersembunyi Cipher, Deeper harus mengklasifikasikan jenis setiap segitiga yang ditemukan.

Bantulah Deeper memvalidasi dan mengklasifikasikan setiap segel segitiga!

Diberikan tiga buah bilangan real yang merepresentasikan panjang ketiga sisi sebuah segitiga. Buatlah program yang memvalidasi ketiga sisi tersebut, lalu mengklasifikasikan jenis segitiga yang terbentuk.

Validasi:

- Semua sisi harus bernilai **> 0**.
- Harus memenuhi **pertidaksamaan segitiga**: setiap sisi harus lebih kecil dari jumlah dua sisi lainnya (a + b > c, a + c > b, b + c > a).
- Jika tidak valid, tampilkan `Tidak valid`.

Klasifikasi:

1. **Segitiga Sama Sisi**: ketiga sisi sama panjang.
2. **Segitiga Siku-Siku Sama Kaki**: memenuhi teorema Pythagoras *dan* tepat dua sisi sama panjang.
3. **Segitiga Siku-Siku**: memenuhi teorema Pythagoras (kuadrat sisi terpanjang = jumlah kuadrat dua sisi lainnya), namun tidak ada sisi yang sama panjang.
4. **Segitiga Sama Kaki**: tepat dua sisi sama panjang, tetapi bukan siku-siku.
5. **Segitiga Sembarang**: tidak ada sisi yang sama panjang dan bukan siku-siku.

Batasan Input:

- Setiap sisi merupakan bilangan real dengan nilai antara **-10^4** sampai **10^4**.
- Nilai sisi diberikan dengan presisi hingga **3 angka desimal**.
- Pengecekan kesamaan dua nilai float menggunakan toleransi **ε = 0.001**.

Format Masukan:

`a b c`

- Tiga bilangan real yang dipisahkan spasi.

Format Keluaran:

- Jenis segitiga atau `Tidak valid`.

Contoh Masukan dan Keluaran:

No	Masukan	Keluaran	Keterangan
1.	3 4 5	Segitiga Siku-Siku	$3^2 + 4^2 = 25 = 5^2$. Tidak ada sisi sama.
2.	5 5 5	Segitiga Sama Sisi	Ketiga sisi sama.
3.	5 5 7	Segitiga Sama Kaki	Dua sisi sama (5 dan 5), bukan siku-siku.
4.	3 4 6	Segitiga Sembarang	Tidak ada sisi sama, bukan siku-siku.
5.	1.0 1.0 1.414	Segitiga Siku-Siku Sama Kaki	$1^2+1^2 \approx 1.414^2$, dan dua sisi sama (1.0 dan 1.0).
6.	0 4 5	Tidak valid	Ada sisi yang ≤ 0.
7.	1 2 10	Tidak valid	1 + 2 = 3 < 10, tidak memenuhi pertidaksamaan segitiga.

Pastikan setiap output diakhiri oleh **endline ("\n")**!

Notes:

- Dua sisi dianggap **sama** jika selisih absolutnya < **0.001**.
- Bisa menggunakan fabsf untuk mendapatkan nilai absolut suatu float. Gunakan library math.h
- Teorema Pythagoras dapat dicek dengan memeriksa apakah **$|a^2 + b^2 - c^2| < 0.001$** dengan c adalah sisi terpanjang.

C

segitiga.c

Nama File: collatz.c

Selama terjebak selama 30 tahun di *Dimensi Cipher*, **Paman Frod Pinus** menemukan sebuah barisan bilangan misterius yang kini dikenal sebagai **Konjektur Kolatz** (*Collatz Conjecture*). Ia menuliskan catatan di Jurnal #3:

"Ambil sembarang bilangan bulat positif N. Jika genap, bagi dua. Jika ganjil, kalikan tiga lalu tambah satu. Ulangi proses ini. Barisan ini entah mengapa selalu berakhir di angka 1."
- Frod Pinus

Deeper menemukan catatan ini dan ingin menelusuri barisan Kolatz untuk setiap nilai N yang diberikan menggunakan **skema pemrosesan sekuensial tanpa MARK** (EOP diketahui dari kondisi data itu sendiri: nilai mencapai 1).

Diberikan sebuah bilangan bulat positif **N**, buatlah program yang:

1. Mencetak setiap nilai dalam barisan Kolatz dari N hingga 1.
2. Mencetak jumlah **langkah** (transisi) yang diperlukan untuk mencapai 1.
3. Mencetak **nilai maksimum** yang muncul sepanjang barisan.

Aturan barisan Kolatz:

- Jika nilai saat ini **genap**: nilai berikutnya = nilai / 2
- Jika nilai saat ini **ganjil**: nilai berikutnya = 3 × nilai + 1
- Berhenti ketika nilai mencapai **1** (EOP).

Batasan Input:

- **$1 \le N \le 10^6$**
- Nilai-nilai *di dalam barisan* dapat membesar jauh melampaui N sebelum akhirnya turun ke 1. Gunakan `long long` untuk menyimpan nilai barisan (nilai puncak untuk N = 10^6 dapat mencapai sekitar 5.6×10^{13}).
- Jumlah langkah dijamin tidak melebihi **500** untuk $N \le 10^6$.

Format Masukan:

`N`

- Satu bilangan bulat `N`.

Format Keluaran:

- Cetak setiap nilai barisan (setiap baris), kemudian:
  ```
  Langkah: X
  Nilai maksimum: Y
  ```

Contoh Masukan dan Keluaran:

No	Masukan	Keluaran	Keterangan
1.	6	6 3 10 5 16 8 4 2 1 Langkah: 8 Nilai maksimum: 16	6→3→10→5→16→8→4→2→1 8 transisi. Nilai terbesar = 16.
2.	1	1 Langkah: 0 Nilai maksimum: 1	N=1 sudah merupakan EOP, tidak ada langkah.
4.	12	12 6 3 10 5 16 8 4 2 1 Langkah: 9 Nilai maksimum: 16	12→6→3→10→5→16→8→4→2→1 9 transisi. Nilai terbesar = 16.

Pastikan setiap output diakhiri oleh **endline ("\n")**!

C

collatz.c

Nama File: mebel.c

Suatu hari di *Danau Nangor Falls,* **Mebel Pinus** sedang merencanakan proyek merajut sweter terbarunya. Ia ingin merajut inisial namanya ("M") dalam berbagai ukuran untuk dipamerkan kepada peliharaan kesayangannya, seekor babi bernama Wattles. Karena Paman Frod menolak membelikannya mesin cetak otomatis dengan alasan menghemat uang, Mebel memintamu untuk membuatkan program yang bisa menggambar pola huruf "M" sempurna menggunakan karakter!

Diberikan sebuah bilangan bulat **N** yang merepresentasikan tinggi dari huruf "M". Berikut adalah aturan dasar untuk menggambar huruf "M":

- Tinggi huruf adalah tepat **N** baris.
- Lebar total huruf adalah tepat **2N - 1** kolom.
- Pola dibentuk menggunakan karakter `M` dan karakter spasi ( ).
- Perhatikan dengan saksama **Contoh Keluaran** di bawah untuk menemukan pola penempatan karakter `M` pada setiap barisnya!

Program juga harus memvalidasi batasan nilai masukan. Pola huruf "M" tidak akan terbentuk dengan baik jika ukurannya terlalu kecil atau terlalu besar. Jika nilai **N < 3** atau **N > 100**, maka program harus menolak masukan tersebut.

Input

- Satu baris berisi sebuah bilangan bulat **N**.
- Batasan nilai masukan adalah -1000 ≤ **N** ≤ 1000.

Output

- Cetak **N** baris yang membentuk pola huruf "M" sesuai aturan di atas.
- Jika masukan tidak memenuhi syarat (N < 3 atau N > 100), cetak: `Masukan tidak valid`.

Contoh:

No	Masukan	Keluaran	Keterangan

1	3	`M  M`
		`MM MM`
		`M M M`
			Tinggi N=3. Lebar 2(3)-1 = 5 kolom.

2	4	`M  M`
		`MM  MM`
		`M M M M`
		`M  M  M`
			Tinggi N=4. Lebar 2(4)-1 = 7 kolom.

3	5	`M  M`
		`MM  MM`
		`M M  M M`
		`M  M M  M`
		`M  M  M`
			Tinggi N=5. Lebar 2(5)-1 = 9 kolom.

4	1	`Masukan tidak valid`	Nilai N = 1 tidak valid karena minimal N adalah 3.

Note:

- Pastikan setiap baris keluaran diakhiri dengan karakter *newline* (`\n`)!

C

mebel.c

Nama File: konversibasis.c

Diberikan sebuah bilangan bulat positif **N** dalam basis 10 dan sebuah target basis **B**. Tugas Anda adalah mengonversi nilai **N** tersebut ke dalam representasi basis **B**, lalu mencetak hasilnya.

Program juga harus memvalidasi batasan nilai masukan. Jika nilai **N ≤ 0**, atau target basis **B < 2**, atau **B > 10**, maka program harus menolak masukan tersebut dan menganggapnya tidak valid.

Input

- Satu baris berisi dua buah bilangan bulat **N** dan **B**, yang dipisahkan oleh sebuah spasi.
- Batasan nilai masukan adalah $-10^6 \leq \mathbf{N} \leq 10^6$ dan $-10^6 \leq \mathbf{B} \leq 10^6$.

Output

- Cetak satu baris yang berisi string representasi **N** dalam basis target **B**.
- Jika masukan tidak memenuhi syarat batasan di atas, cetak string: `Masukan tidak valid`.

Contoh:

No	Masukan	Keluaran	Keterangan
1	`10 2`	`1010`	$10 = 1010_2$
2	`100 8`	`144`	$100 = (1 \times 64) + (4 \times 8) + 4 = 144_8$
3	`0 8`	`Masukan tidak valid`	Nilai N = 0 berada di luar batas valid (N harus ≥ 1).

Note:

- Pastikan setiap keluaran diakhiri dengan karakter *newline* (`\n`)!

C

konversibasis.c